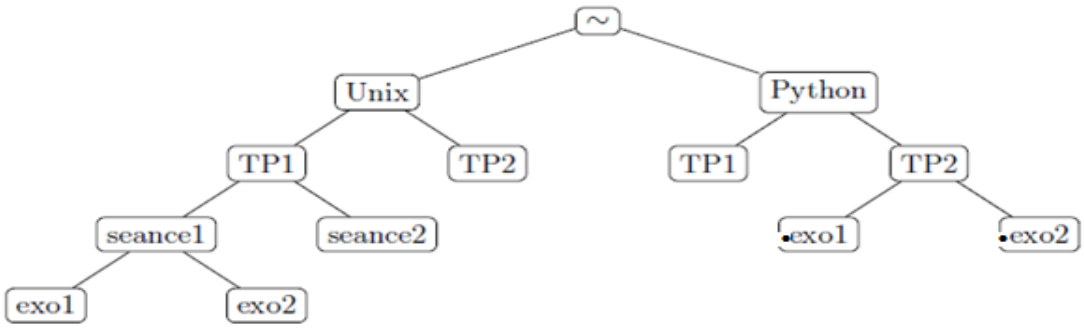
TD 1.1 – Initiation & Rappel

A. Les commandes de base : Manipulation des fichiers et des répertoires

1. Quelle est la différence entre Unix et Linux ?
2. Lancer votre terminal et afficher le contenu des variables d'environnement **PATH** et **SHELL**. Expliquer.
3. Taper la commande **pwd**. Expliquer le résultat affiché ?
4. Comment revenir dans votre répertoire personnel à partir de n'importe quel endroit dans le système de fichiers ?



5. Soit l'arborescence ci-dessus. A partir de votre **répertoire personnel**, on veut créer cette arborescence. Pour ce faire :
   a. Créer deux répertoires « ***Unix*** » et « ***Python*** » dans votre répertoire personnel.
   b. Créer deux répertoires « ***TP1*** » et « ***TP2*** » dans le répertoire « ***Unix*** ».
   c. Copier les deux répertoires « ***TP1*** » et « ***TP2*** » dans le répertoire « ***Python*** ».
   d. Créer deux répertoires « ***seance1*** » et « ***seance2*** » dans le répertoire « ***TP1*** » dans « ***Unix*** ».
   e. Créer deux fichiers « ***exo1*** » et « ***exo2*** » dans le répertoire « ***seance1*** ».
   f. Copier les deux fichiers « ***exo1*** » et « ***exo2*** » dans le répertoire « ***TP2*** » de « ***Python*** » *sous le nom de «* ***.exo1*** » et « ***.exo2*** »
6. A partir du répertoire « ***Python/TP1*** », essayer de se déplacer dans « ***Unix/TP2*** » en utilisant un chemin **relatif**.
7. Retourner au répertoire « ***Python/TP1*** » en utilisant le chemin **absolu**.
8. Supprimer le répertoire « ***TP1*** » de « ***Python*** ».

9. Supprimer le répertoire « ***TP2*** » de « ***Python*** » avec la commande ***rmdir***, pourquoi la commande a-t-elle échoué ? Proposer une autre commande pour le supprimer.
10. Déplacer « ***exo1*** » dans « ***TP1*** » et supprimer « ***seance1*** » et « ***seance2*** ».
11. Renommer « ***exo1*** » en « ***exercice1*** ».

B. Permissions et droits d'accès

1. Vérifier les droits d'accès du répertoire « ***Unix*** » et du fichier « ***exercice1*** ».
2. Modifier les droits d'accès au fichier « ***exercice1*** » de telle sorte que tout le monde aura le droit de supprimer ce fichier.
3. Interdire l'accès en lecture au répertoire « ***TP1*** » pour tout le monde.
4. Remettre l'accès en lecture et interdire l'accès en lecture des fichiers qui sont dans « ***TP1*** ».

C. Liens physiques vs Liens symboliques

1. Afficher le numéro d'inode du fichier « ***exercice1*** ».
2. Créer un lien physique « ***lp_exe*** » vers le fichier « ***exercice1*** » dans « ***TP2*** ».
3. Modifier le contenu du fichier « ***lp_exe*** ». Qu'est-ce qu'on peut constater pour le fichier « ***exercice1*** » ? Réciproquement, modifier « ***exercice1*** », lire « ***lp_exe*** ». Concluez.
4. Créer un lien symbolique « ***ls_exe*** » vers le fichier « ***exercice1*** » dans « ***TP2*** ».
5. Déplacer le fichier « ***exercice1*** » dans le répertoire « ***Unix*** ». Essayer à nouveau d'afficher les contenus de « ***lp_exe*** » et « ***ls_exe*** ». Supprimer le fichier « ***exercice1*** ». Qu'est-ce qu'on peut constater ?

D. Recherche des fichiers

1. Chercher dans le répertoire ***/etc*** tous les fichiers dont l'extension est « **.conf** »
2. Chercher dans le répertoire ***/etc*** tous les répertoires ayant les droits d'accès **rwx r-x r-x**
3. Chercher dans le **répertoire personnel** tous les dossiers dont la taille est supérieure à **3Mo**
4. Chercher dans le répertoire ***/etc*** tous les répertoires modifiés depuis une **semaine** et dont le nom contient **3 caractères**
5. Supprimer tous les fichiers du **répertoire personnel** dont le nom commence par **l** ou **L.**

E. Filtres

1. Editer un nouveau fichier ***exercice2*** dans ***« Unix »*** en insérant le contenu suivant :

```
Module:                          Enseignant:        Niveau
Système et Réseau:                Mohamed:            1
Administration Système Unix:      Salah:              3
Système et scripting:             Salah:              2
Techniques de Conteneurisation:   Mohamed:            4
Cloud et sécurité:                Fatma:              5
Fondements des réseaux:           Ahmed:              2
Initiation au cloud:              Fatma:              4
Mathématiques:                    Hedi:               1
Switched networks:                Asma:               3
Livraison continue:               Amine:              5
IP Net Routing:                   Asma:               3
Sécurité informatique:            Rim:                4
Réseaux de communication:         Ahmed:              2
Algorithmique:                    Ali:                1
Programmation C:                  Mohamed:            1
```

2. Afficher le contenu du fichier ***exercice2***
3. Afficher les noms des modules et les enseignants
4. Afficher les modules dont le nom commence par **S**
5. Donner le nombre de modules enseignés par Mr **Mohamed**
6. Afficher la **6ème et 7ème** ligne du fichier
7. Trier par ordre alphabétique les noms des modules
8. Trier par ordre croissant le fichier ***exercice1*** selon le niveau et afficher le résultat dans un nouveau fichier « **Rapport** »
9. Afficher les noms des modules des 1ère et 2ème années dans le fichier « **Rapport** »